

TB Limiter

详细的用户手册

立体声链接的真实峰值母带限制器，具有独立的 Input 和 Ceiling、微峰值增强、程序感知 RMS 辅助、平衡校正和 TPDF 抖动。



目录版本: 1.2.0
文档版: 2026-08-04
记录主机可见端点: 10

1. 产品用途

立体声链接的真实峰值母带限制器，具有独立的 Input 和 Ceiling、微峰值增强、程序感知 RMS 辅助、平衡校正和 TPDF 抖动。

最终限制需要控制样本间峰值，而不会使音乐恢复平坦或移动立体声图像。TB Limiter 分离驱动、上限、攻击/释放行为、RMS 知情帮助以及可选的平衡校正，因此响度和安全决策保持明确。

它创造了什么结果

- 可预测的真实峰值上限控制
- Stereo 图像稳定性
- Program-感知恢复和密度
- 可选的最终 16 或 24-bit 抖动

信号流

Input Gain -> 固定高质量过采样和前瞻 -> 峰值/RMS 辅助增益计算机 -> Enhance 和 RMS Balance 行为 -> Ceiling -> 可选 TPDF Dither

2. 完整的功能指南

Input Gain 和 Ceiling

Input Gain 将材料推向极限。Ceiling 定义独立的最终最大值。提高 Input 会改变响度和衰减；更改 Ceiling 会更改交付空间。

Attack 和 Release

Attack 确定固定前瞻如何塑造未来峰值。Release 将恢复时间设置为 20 到 500 毫秒。短释放是密集的；长时间释放会更平滑，但可能会减少移动。

Enhance

添加受控的微峰成形/密度。基本限制后使用是稳定的，因为它改变了瞬态特性。

RMS Assist

将程序感知的 RMS 上下文添加到恢复中，因此持续能量和短峰值不会被同等对待。

RMS Balance

温和地纠正持续的左/右能量漂移，同时保留立体声链接的峰值限制。仅当存在真正的长期不平衡时才使用。

Dither

Off、16-bit 或 24-bit TPDF 抖动旨在减少最终的字长。不要在中间阶段重复添加抖动。

节目

程序包括 Transparent、Punch、Dense Control、Balance Guard、Maximize、Mastering 和 RMS Smooth 起点。

3. 快速启动

1. 设置 Ceiling 作为传送目标。
2. 提高 Input Gain 直到达到所需的响度或增益降低。
3. Tune Release 用于恢复, Attack 用于瞬态形状。
4. 如果持续的材料泵或仅峰值行为感觉过于紧张, 请添加RMS Assist。
5. 仅将 Enhance 和 RMS Balance 用于特定需要。
6. 仅在最终导出阶段选择 Dither。
7. 比较响度匹配并在相关时检查编码后的真实峰值。

4. 实际工作流程

Transparent 大师

1. 设置 Ceiling 与编解码器余量。
2. 使用适度的 Input Gain。
3. 保持 Enhance 和 RMS Balance 为低电平或关闭。
4. 使用中等 Release 和中等 RMS Assist。

预期结果: 峰值以最小的可听特征进行控制。

密集大声大师

1. 逐渐增加Input Gain。
2. 缩短 Release 直到密度上升而没有明显的颤动。
3. 小心添加 Enhance。
4. 重新检查低频失真和立体声稳定性。

预期结果: 当主人保持在选定的天花板下时, 声音会变得更大、更密集。

5. 自动化、增益分级和会话使用

- 仅自动化提供清晰音乐过渡的控制。 Fast 频率、时间、音调、模式、过采样或算法选择器的移动可能会故意创建伪影或需要主机安全转换。
- 在判断质量之前先匹配感知的响度。即使处理决策并不更好, 响亮的设置通常也会显得更好。
- 使用插件旁路端点进行比较并保留未处理的源或早期项目版本。
- 工厂程序是起点。加载程序会更改多个参数; 适应源后保存新的 DAW 预设。
- 参数附录是从已安装的 VST3 主机合约中捕获的。它列出了每个主机可见的端点、其显示的范围/选项、默认值、自动化状态和标识符。

6. 限制、注意事项和故障排除

- 限制器无法修复已打印到源中的剪辑。
- 有损编码后应重新检查真实峰值合规性。
- Dither 仅属于最后位深度缩减。
- 无声音变化: 确认插件和相关子块已启用, Mix/Amount 不处于中性值, 并且源包含已处理区域中的能量。

- 意外级别：将输入、输出、发送、反馈和并行混合控制返回到保守值，然后一次重建一个块的设置。
- 自动化面板不匹配：重新加载项目，确认DAW正在寻址当前插件版本，并检查是否有工厂程序或状态调用替换了值。
- Clicks 或过渡：避免对算法、时间、音调、模式或过采样选择器进行采样即时更改，除非声音是故意的。

7、完整主机参数参考

本附录包含当前安装的 VST3 向主机公开的所有 10 参数。有意列出而不是折叠重复的 EQ 带端点。当主合约公开离散选项时，它们会被完整打印。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Attack VST3 ID 740224584	0.10 到 2.00	2.00	可自动化	设置关联的检测器、包络、颗粒或动态阶段在开始时响应的速度。
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	可自动化; Bypass	通过主机可见的旁路端点关闭或打开完整的插件处理路径。
Ceiling VST3 ID 660387005	-3.000 到 0.000	-1.000	可自动化	设置或限制插件主要处理后的最终输出级别。
Dither VST3 ID 815960102	Off, 16-bit, 24-bit	Off	可自动化	Dither 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示； 将其与上面的相关功能部分一起使用。
Enhance VST3 ID 544326318	0.0 到 100.0	0.0	可自动化	控制或启用非线性密度、谐波颜色或峰值整形。
Input Gain VST3 ID 1706566249	0.00 到 18.00	4.00	可自动化	设置进入处理器的电平，从而更改下游驱动或检测。
Program VST3 ID 1886548852	Init, Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Simple Limiting, Mastering, RMS Smooth	Init	可自动化	选择工厂程序。加载程序会调用一组协调的插件参数。
Release VST3 ID 1090594823	20.0 到 500.0	120.0	可自动化	设置关联的检测器、包络、混响或谐振过程恢复或衰减所需的时间。
RMS Assist VST3 ID 2050725409	0.0 到 100.0	65.0	可自动化	RMS Assist 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示； 将其与上面的相关功能部分一起使用。
RMS Balance VST3 ID 1660932644	0.0 到 100.0	0.0	可自动化	RMS Balance 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示； 将其与上面的相关功能部分一起使用。

文件依据

根据当前的公共目录、当前的本地产品简介和实施说明（如果有）、现有的英文手册（如果有）以及已安装的 VST3 主机合同的直接扫描来准备。有意排除不面向用户的内部实现细节；所有面向用户的功能和主机可见的控件均已记录。